

Môn thi: GIẢI TÍCH 3

Mã môn học: **MAT2304**

Số tín chỉ: 4

Đề số: 1

Dành cho sinh viên khóa: K67

Ngành: Toán học, Toán tin

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

1. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

a) $\int_1^{+\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^5 - 1}}$; b) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \sin x dx}{\ln(1 + x^2)}$.

2. Tính các tích phân bội sau:

a) $\int_D xy dx dy$, trong đó, D là miền hữu hạn giới hạn bởi các đường

$$xy = 1 \quad \text{và} \quad x + y = \frac{5}{2}.$$

b) $\int_{\Omega} (x + y) dx dy dz$, trong đó, Ω là miền hữu hạn giới hạn bởi các mặt

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = 0 \quad \text{và} \quad x^2 + y^2 - 2y = 0.$$

3. Tính thể tích vật thể hữu hạn giới hạn bởi các mặt sau

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{và} \quad z = 10 - 2x^2 - 2y^2.$$

4. Tính các tích phân đường sau:

a) $\int_C x ds$, trong đó C là biên của nửa trái hình tròn đơn vị $x^2 + y^2 = 1$;

b) $\int_C z dx + x dy + y dz$, trong đó C là đường tròn xác định bởi

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 2, x = 1\}$$

được định hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ điểm $(\sqrt{2}, 0, 0)$.

5. Tính các tích phân mặt sau:

a) $\iint_S (x + z) ds$, trong đó S là phần cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geq 0$, $z \geq 0$;

b) $\iint_{S^+} z dy dz + x dz dx + y dx dy$, trong đó S^+ là phần mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm phía dưới mặt phẳng $z = 2x$ được định hướng dương theo vectơ pháp tuyến hướng xuống dưới.

Hết

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.